

Inferencia Causal con Datos Observacionales: Lecciones del Premio Nobel de Economía 2021

Índice

1. Contexto de la inferencia causal	1
1.1. El problema fundamental de identificación	1
1.2. Contrafactuales y resultados potenciales	2
1.3. La diferencia de medias observada y su descomposición	3
2. El enfoque basado en el diseño	3
2.1. De los modelos estructurales al enfoque de diseño	3
2.2. El enfoque basado en el diseño (<i>design-based approach</i>)	4
2.3. Contraste con el enfoque estructural	4
3. Experimentos naturales y la contribución de David Card	5
3.1. Definición de experimento natural	5
3.2. Salario mínimo: Card y Krueger (1994)	5
3.3. Inmigración: el <i>Mariel Boatlift</i>	6
4. El marco LATE de Angrist e Imbens	6
4.1. Heterogeneidad de efectos e incumplimiento	6
4.2. Variables instrumentales y resultados potenciales	7
4.3. Suposiciones básicas para LATE	7
4.4. Tipos de individuos y cumplimiento	8
4.5. El Teorema LATE	8
5. Aplicación: rendimientos de la educación	9
5.1. El instrumento “trimestre de nacimiento”	9
5.2. Evidencia descriptiva	9
5.3. Interpretación bajo el marco LATE	9
6. Conclusiones	10

1. Contexto de la inferencia causal

1.1. El problema fundamental de identificación

La ciencia aplicada —y en particular la economía empírica— está esencialmente preocupada de responder *preguntas causales*: qué ocurre en el resultado Y cuando manipulamos una causa D (por ejemplo, qué pasa con el empleo cuando aumenta el salario mínimo, o qué pasa con los salarios cuando aumenta la escolaridad).

Cuando se dispone de *experimentos aleatorizados controlados* (RCTs), la práctica estándar es asignar aleatoriamente el tratamiento y comparar resultados entre grupos de tratamiento y control. Bajo condiciones apropiadas, esta comparación identifica efectos causales promedio de manera transparente. Sin embargo, por restricciones éticas, financieras o prácticas, en gran parte de la economía y las ciencias sociales no es posible manipular directamente el tratamiento. En esos casos dependemos de *datos observacionales*, es decir, datos generados sin variación experimental controlada.

Con datos observacionales surge un **problema fundamental de identificación**: la causa subyacente de cualquier correlación observada no es clara. Si observamos que el salario mínimo y la tasa de desempleo se mueven juntos, ello puede deberse a que:

- el salario mínimo causa cambios en el desempleo;
- el desempleo elevado y la débil dinámica de salarios llevan a introducir o subir el salario mínimo;
- o existen otros factores (coyuntura macroeconómica, instituciones laborales, shocks sectoriales) que afectan simultáneamente el desempleo y la decisión política de ajustar el salario mínimo.

En general, *correlación* no implica *causalidad*. El desafío de la inferencia causal es construir diseños empíricos que permitan recuperar, a partir de los datos, el efecto causal de interés, haciendo explícitas las suposiciones necesarias.

1.2. Contrafactuales y resultados potenciales

El lenguaje moderno para formalizar la causalidad se basa en el **marco de resultados potenciales**, desarrollado por Neyman y Rubin. Considérese un tratamiento binario $D_i \in \{0, 1\}$ para individuo i (por ejemplo, completar enseñanza media, o estar expuesto a un salario mínimo más alto). Para cada individuo definimos dos *resultados potenciales*:

$Y_i(1)$: resultado que tendría si recibe el tratamiento,

$Y_i(0)$: resultado que tendría si no recibe el tratamiento.

Definición 1.1 (Efecto causal individual). El *efecto causal individual* del tratamiento para el individuo i se define como

$$\beta_i \equiv Y_i(1) - Y_i(0).$$

Por construcción, β_i compara dos mundos contrafactuales mutuamente excluyentes. El problema fundamental de la inferencia causal es que para cada individuo solo observamos uno de los dos resultados potenciales:

$$Y_i = Y_i(1)D_i + Y_i(0)(1 - D_i),$$

de modo que $Y_i(1)$ o $Y_i(0)$ es siempre *no observado* (el contrafactual). Por lo tanto, β_i es intrínsecamente inobservable y solo es posible aspirar a identificar *efectos promedio* bajo supuestos.

Los efectos promedio más utilizados son:

$$\text{ATE} = \mathbb{E} [Y_i(1) - Y_i(0)] ,$$

$$\text{ATT} = \mathbb{E} [Y_i(1) - Y_i(0) \mid D_i = 1] ,$$

$$\text{ATC} = \mathbb{E} [Y_i(1) - Y_i(0) \mid D_i = 0] .$$

1.3. La diferencia de medias observada y su descomposición

Supóngase que se dispone de datos observacionales sobre (Y_i, D_i) para una gran muestra de individuos, donde $D_i = 1$ indica que el individuo recibió el tratamiento (por ejemplo, completó la enseñanza media). Una primera estimación ingenua del efecto causal es la **diferencia de medias observada**:

$$\Delta \equiv \mathbb{E}[Y_i \mid D_i = 1] - \mathbb{E}[Y_i \mid D_i = 0]. \quad (1)$$

En términos de resultados potenciales:

$$\Delta = \mathbb{E}[Y_i(1) \mid D_i = 1] - \mathbb{E}[Y_i(0) \mid D_i = 0].$$

El problema es que esta diferencia mezcla efecto causal con *sesgo de selección*. Para verlo con claridad, sumamos y restamos el término contrafactual $\mathbb{E}[Y_i(0) \mid D_i = 1]$:

$$\begin{aligned} \Delta = & \underbrace{\mathbb{E}[Y_i(1) \mid D_i = 1] - \mathbb{E}[Y_i(0) \mid D_i = 1]}_{\text{efecto causal en los tratados}} \\ & + \underbrace{\mathbb{E}[Y_i(0) \mid D_i = 1] - \mathbb{E}[Y_i(0) \mid D_i = 0]}_{\text{sesgo de selección}}. \end{aligned} \quad (2)$$

- El *primer término* es el efecto causal promedio del tratamiento entre los individuos tratados:

$$\mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0) \mid D_i = 1] = ATT.$$

- El *segundo término* es el **sesgo de selección**: mide en cuánto diferirían, en promedio, los resultados de quienes se tratan y quienes no *si ninguno recibiera el tratamiento*.

En el ejemplo clásico del rendimiento de la educación, Y_i es el logaritmo del salario, $D_i = 1$ indica completar la enseñanza media, y $D_i = 0$ no completarla. Es plausible que, incluso si ningún individuo completara la enseñanza media, quienes efectivamente la completan tendrían mayores salarios que quienes no lo hacen, debido a habilidades, motivación y entorno familiar distintos. Entonces,

$$\mathbb{E}[Y_i(0) \mid D_i = 1] > \mathbb{E}[Y_i(0) \mid D_i = 0],$$

y el sesgo de selección es *positivo*: la diferencia de medias Δ sobreestima el efecto causal de la educación en los salarios.

La lección central es que, sin un diseño apropiado, la diferencia de medias observada no identifica el efecto causal, porque no controla por la naturaleza endógena de la selección en D_i .

2. El enfoque basado en el diseño

2.1. De los modelos estructurales al enfoque de diseño

Hasta la década de 1980, el enfoque dominante en economía para responder preguntas causales se basaba en **modelos de ecuaciones estructurales**. Estos modelos especifican sistemas de ecuaciones que representan relaciones de comportamiento, por ejemplo:

$$\begin{aligned} y &= f(s, X, \varepsilon_y), \\ s &= g(y, X, \varepsilon_s), \end{aligned}$$

donde y es el resultado (salario), s la escolaridad, X covariables observables (sexo, raza, región, etc.) y $(\varepsilon_y, \varepsilon_s)$ shocks no observados que capturan habilidad, motivación u otros factores latentes.

Haavelmo propuso que, si existe una variable z que afecta la escolaridad s pero no entra directamente en la ecuación de salarios $f(\cdot)$, z puede actuar como *variable instrumental*: induce variación exógena en s que permite identificar el efecto causal bajo un conjunto de supuestos de exclusión y funcionales. Este enfoque requiere especificar correctamente la estructura del modelo: forma funcional, distribución de errores, variables relevantes, etc. Un mal especificación puede inducir sesgos importantes.

Críticas empíricas, como LaLonde (1986) en el contexto de programas de capacitación laboral, mostraron que modelos estructurales aplicados a datos observacionales podían producir estimaciones muy distintas de las obtenidas en ensayos aleatorizados, lo que llevó a cuestionar la credibilidad de dichos modelos como herramienta principal de identificación.

2.2. El enfoque basado en el diseño (*design-based approach*)

Frente a estas limitaciones, emergió el **enfoque basado en el diseño**, cuyo eje central es emular conceptualmente un experimento aleatorizado utilizando variación cuasi-experimental existente en los datos observacionales.

Definición 2.1 (Enfoque basado en el diseño). Un enfoque es *basado en el diseño* cuando:

1. identifica explícitamente el mecanismo que asigna el tratamiento (ley, regla institucional, shock natural, lotería, etc.);
2. argumenta que este mecanismo genera variación en el tratamiento que es “como si” fuera aleatoria (*as-if random*);
3. y construye la inferencia causal principalmente a partir de esa variación, con un uso mínimo de supuestos funcionales adicionales.

Este enfoque, asociado a la obra empírica de David Card en los años 1990 y al marco teórico de Joshua Angrist y Guido Imbens, desplazó el foco desde la especificación de modelos estructurales complejos hacia la comprensión detallada del *diseño* que genera la variación causalmente informativa.

2.3. Contraste con el enfoque estructural

La diferencia conceptual principal puede resumirse así:

- El **enfoque estructural** busca identificar parámetros de un modelo económico completo (por ejemplo, preferencias, tecnologías, reglas de decisión) y generalmente requiere fuertes supuestos sobre funciones, distribuciones y restricciones de equilibrio.
- El **enfoque basado en el diseño** privilegia la identificación de parámetros causales reducidos (ATE, LATE, etc.) a partir de variación cuasi-experimental, con supuestos minimalistas (aleatorización, exclusión, monotonicidad) y un énfasis en la validez interna del diseño.

En la práctica, ambos enfoques son complementarios: el diseño provee estimadores creíbles de efectos causales, y los modelos estructurales permiten interpretar esos efectos en términos de mecanismos económicos y extrapolarlos a otros contextos cuando es razonable hacerlo.

3. Experimentos naturales y la contribución de David Card

3.1. Definición de experimento natural

Definición 3.1 (Experimento natural). Un *experimento natural* es un evento o situación fuera del control de los sujetos estudiados (por ejemplo, cambios de política, reglas administrativas, shocks aleatorios) que induce variación en la variable de tratamiento D de manera que se puede considerar, condicionalmente, como si hubiese sido asignada aleatoriamente.

Ejemplos típicos incluyen: reformas legales con umbrales de edad o puntaje, cambios en el salario mínimo en un estado pero no en otro, flujos migratorios masivos inesperados (como el *Marinel Boatlift*), o reglas de lotería para el servicio militar.

La idea central es que, en un subconjunto de la población, la asignación al tratamiento viene determinada por reglas institucionales, geográficas o temporales que no responden a las características individuales de los sujetos, permitiendo interpretar la variación en D como cuasi-experimental.

3.2. Salario mínimo: Card y Krueger (1994)

Diseño

Uno de los trabajos más influyentes de Card y Krueger estudia el impacto sobre el empleo de un aumento en el salario mínimo en Nueva Jersey (NJ) en 1992, utilizando como comparación el estado vecino de Pensilvania (PA), que no cambió su salario mínimo en ese período. El aumento en NJ elevó el salario mínimo de \$4.25 a \$5.05 por hora en la industria de comida rápida.

El diseño puede verse como un experimento natural de tipo *diferencias en diferencias* (*DiD*): se comparan los cambios en empleo antes y después de la reforma entre NJ (tratamiento) y PA (control), asumiendo que, en ausencia de la reforma, ambos habrían seguido trayectorias similares.

Evidencia básica

Card y Krueger recolectaron datos de 410 restaurantes de comida rápida en NJ y PA, antes y después del cambio. Sus resultados principales pueden resumirse así:

- Los salarios iniciales en NJ aumentaron significativamente tras la reforma, con un incremento promedio de alrededor de 11 % relativo a PA.
- El empleo, medido como número de trabajadores por restaurante, *no se redujo* en NJ en comparación con PA; de hecho, en los datos de encuesta se observa un ligero aumento relativo.
- Comparando dentro de NJ, los restaurantes inicialmente pagando el mínimo antiguo (\$4.25) no muestran una reducción de empleo respecto de aquellos que ya pagaban por sobre \$5.00.

Estos hallazgos contradecían la predicción clásica del modelo competitivo de que un salario mínimo por sobre el equilibrio reduce el empleo de manera sustancial, y motivaron una amplia literatura de replicaciones y extensiones que, en conjunto, sugieren que los efectos de corto plazo sobre el empleo son, en promedio, pequeños.

Interpretaciones

La literatura posterior ha documentado varios mecanismos que pueden reconciliar estos resultados con la teoría económica:

- El costo por unidad de eficiencia de trabajo puede aumentar menos que proporcionalmente, porque las empresas reducen otros componentes del paquete de compensación o los costos de rotación (menor rotación laboral cuando el salario es mayor).
- Incrementos del salario mínimo pueden incentivar mejoras en productividad; por ejemplo, mediante mayor esfuerzo, capacitación o reasignación de trabajadores hacia empresas más productivas.
- En mercados con poder de monopsonio, la introducción o el aumento de un salario mínimo puede incrementar el empleo al limitar la capacidad de las empresas para fijar salarios muy bajos.

3.3. Inmigración: el *Maríel Boatlift*

En otro trabajo seminal, Card estudia el impacto en el mercado laboral de Miami de la llegada súbita de aproximadamente 125 000 emigrantes cubanos, la mitad de los cuales se estableció en dicha ciudad en 1980 (el llamado *Maríel Boatlift*). Este flujo incrementó la fuerza laboral local en torno a un 7 % en pocos meses, concentrado en trabajadores con baja calificación.

Card compara la evolución de salarios y empleo en Miami antes y después del *Boatlift* con la evolución en un conjunto de ciudades comparables (grupo de control). Bajo el supuesto de que estas ciudades proveen un buen contrafactual para Miami en ausencia del shock migratorio, la diferencia en tendencias puede interpretarse como efecto causal de la inmigración.

El hallazgo principal es que no hay evidencia de que las tasas salariales o de desempleo de trabajadores nativos poco calificados (no cubanos) se vieran perjudicadas por el aumento repentino en la oferta de trabajo. Esto sugiere que:

- los nativos pudieron desplazarse hacia otras ciudades o sectores;
- las empresas ajustaron su demanda de trabajo y capital;
- y la demanda adicional de bienes y servicios generada por los inmigrantes compensó el shock de oferta inicial.

Este estudio inauguró una extensa literatura sobre los efectos de la inmigración basada en diseños cuasi-experimentales y mostró la potencia de los experimentos naturales para responder preguntas políticamente sensibles con evidencia creíble.

4. El marco LATE de Angrist e Imbens

4.1. Heterogeneidad de efectos e incumplimiento

En la práctica, los efectos causales suelen ser *heterogéneos*: distintos individuos responden de manera distinta al mismo tratamiento. Al mismo tiempo, en la mayoría de los contextos —incluidos muchos ensayos clínicos— el cumplimiento de la asignación de tratamiento es *imperfecto*: algunos sujetos no siguen la recomendación asignada, o toman el tratamiento aun cuando fueron asignados al control.

Bajo heterogeneidad e incumplimiento, incluso si la asignación (por ejemplo, una lotería o una regla institucional) es aleatoria, la simple diferencia de medias entre grupos asignados no identifica el efecto del tratamiento *recibido*, sino el efecto de la *asignación* (el efecto “intención de tratar”).

Definición 4.1 (Intention-To-Treat (ITT)). Sea $Z_i \in \{0, 1\}$ una variable de asignación (instrumento) que determina la probabilidad de recibir tratamiento D_i . El *efecto intención de tratar* en el resultado Y_i se define como:

$$ITT_Y = \mathbb{E}[Y_i \mid Z_i = 1] - \mathbb{E}[Y_i \mid Z_i = 0].$$

El ITT mide el efecto causal de pasar de la política $Z_i = 0$ (por ejemplo, elegible para abandonar la escuela a una edad) a la política $Z_i = 1$ (obligación de permanecer un año más), sobre toda la población sujeta a la regla. No captura necesariamente el efecto del tratamiento D_i sobre quienes efectivamente cambian su conducta.

4.2. Variables instrumentales y resultados potenciales

Angrist e Imbens reformularon el análisis de variables instrumentales (VI) en el marco de resultados potenciales, clarificando qué efecto causal se identifica bajo supuestos mínimos.

Supóngase:

- Una asignación binaria $Z_i \in \{0, 1\}$ (instrumento), generada por un experimento (lotería, regla institucional, etc.).
- Un tratamiento binario $D_i \in \{0, 1\}$ que puede depender de Z_i .
- Resultados potenciales $Y_i(d)$ para $d \in \{0, 1\}$, y tratamientos potenciales $D_i(z)$ para $z \in \{0, 1\}$.

Se observan Z_i , $D_i = D_i(Z_i)$ y $Y_i = Y_i(D_i(Z_i))$.

4.3. Suposiciones básicas para LATE

Angrist e Imbens muestran que el estimador de VI estándar identifica un efecto causal bien definido, el *Local Average Treatment Effect* (LATE), bajo cuatro supuestos mínimos:

Definición 4.2 (Supuestos LATE). 1. **Asignación aleatoria (independencia):**

$$(\{Y_i(z, d) \forall z, d\}, D_i(1), D_i(0)) \perp Z_i.$$

Es decir, el instrumento Z_i es asignado de manera independiente de resultados y comportamientos potenciales.

2. **Relevancia del instrumento:**

$$\mathbb{E}[D_i(1)] - \mathbb{E}[D_i(0)] \neq 0.$$

El instrumento cambia efectivamente la probabilidad de tratamiento.

3. **Restricción de exclusión:**

$$Y_i(1, d) = Y_i(0, d) \equiv Y_i(d), \quad d \in \{0, 1\}.$$

Es decir, el instrumento afecta el resultado solo a través del tratamiento D_i ; no hay efecto directo de Z_i sobre Y_i .

4. **Monotonicidad:**

$$D_i(1) \geq D_i(0) \quad \text{para todo } i.$$

La asignación “favorable” ($Z_i = 1$) no hace que nadie tome *menos* tratamiento que bajo $Z_i = 0$; se descartan individuos que respondan en la dirección opuesta (*defiers*).

4.4. Tipos de individuos y cumplimiento

Dados los tratamientos potenciales $(D_i(0), D_i(1))$, cada individuo puede clasificarse conceptualmente en uno de cuatro tipos:

Tipo	$D_i(0)$	$D_i(1)$	Descripción
Nunca-takers	0	0	Nunca toman el tratamiento
Always-takers	1	1	Siempre toman el tratamiento
Compliers	0	1	Siguen la asignación: tratan solo si $Z_i = 1$
Defiers	1	0	Hacen lo contrario a la asignación

La suposición de monotonicidad excluye a los *defiers*. En ese caso, toda la variación inducida por el instrumento se debe a individuos tipo *complier*: aquellos que toman el tratamiento solo cuando se les asigna $Z_i = 1$.

4.5. El Teorema LATE

Teorema 4.1 (Local Average Treatment Effect). *Bajo los supuestos de la Definición 4.2, el cociente de Wald*

$$\frac{\mathbb{E}[Y_i \mid Z_i = 1] - \mathbb{E}[Y_i \mid Z_i = 0]}{\mathbb{E}[D_i \mid Z_i = 1] - \mathbb{E}[D_i \mid Z_i = 0]} \quad (3)$$

identifica el efecto causal promedio local:

$$LATE = \mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0) \mid D_i(1) - D_i(0) = 1], \quad (4)$$

es decir, el efecto causal promedio del tratamiento entre los compliers.

Idea de la demostración. La prueba se basa en tres pasos:

(i) **Descomponer el numerador.** Bajo independencia y exclusión, se tiene:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Y_i \mid Z_i = 1] - \mathbb{E}[Y_i \mid Z_i = 0] &= \mathbb{E}[Y_i(D_i(1)) - Y_i(D_i(0))] \\ &= \mathbb{E}[(Y_i(1) - Y_i(0)) \cdot (D_i(1) - D_i(0))], \end{aligned}$$

donde se ha usado que $Y_i(D_i(z)) = Y_i(1)D_i(z) + Y_i(0)(1 - D_i(z))$.

(ii) **Descomponer el denominador.** Análogamente,

$$\mathbb{E}[D_i \mid Z_i = 1] - \mathbb{E}[D_i \mid Z_i = 0] = \mathbb{E}[D_i(1) - D_i(0)].$$

(iii) **Usar la clasificación por tipo.** Escribiendo las expectativas como promedio sobre los tipos:

$$\mathbb{E}[(Y_i(1) - Y_i(0))(D_i(1) - D_i(0))] = \Pr(\text{complier}) \cdot \mathbb{E}[(Y_i(1) - Y_i(0)) \mid \text{complier}],$$

porque $D_i(1) - D_i(0) = 0$ para never-takers y always-takers, y por monotonicidad no hay defiers.

De modo similar,

$$\mathbb{E}[D_i(1) - D_i(0)] = \Pr(\text{complier}).$$

Dividiendo numerador y denominador se obtiene:

$$\frac{\mathbb{E}[Y_i \mid Z_i = 1] - \mathbb{E}[Y_i \mid Z_i = 0]}{\mathbb{E}[D_i \mid Z_i = 1] - \mathbb{E}[D_i \mid Z_i = 0]} = \mathbb{E}[(Y_i(1) - Y_i(0)) \mid \text{complier}],$$

que es precisamente el LATE. □

Observación 4.1. El resultado muestra que, en presencia de heterogeneidad e incumplimiento, el estimador de VI estándar *no* identifica el ATE general, sino el efecto causal promedio para el subgrupo cuya decisión de tratar es inducida por el instrumento (los *compliers*).

5. Aplicación: rendimientos de la educación

5.1. El instrumento “trimestre de nacimiento”

Angrist y Krueger (1991) aplican el marco de VI-LATE al problema de estimar el rendimiento causal de la escolaridad sobre los salarios. Su clave de identificación es una institución específica del sistema educativo de Estados Unidos:

- Los niños comienzan la escuela en una fecha fija determinada por el año calendario.
- La legislación de edad mínima para abandonar la escuela establece que un estudiante puede dejar de asistir una vez que cumple cierta edad.

Como consecuencia, los alumnos nacidos al inicio del año (por ejemplo, primer trimestre) alcanzan la edad legal para abandonar la escuela *antes* que aquellos nacidos al final del año (cuarto trimestre). Esto hace que los nacidos en el primer trimestre sean más propensos a abandonar antes de completar la enseñanza media.

Dado que la fecha exacta de nacimiento puede considerarse esencialmente aleatoria (una vez controlada por cohorte y estado), el **trimestre de nacimiento** es un candidato natural para instrumento Z_i que afecta años de escolaridad S_i pero no influye directamente en el salario laboral Y_i , más allá de su efecto a través de la educación.

5.2. Evidencia descriptiva

Usando datos del Censo estadounidense de 1980 para hombres nacidos entre 1930 y 1939, Angrist y Krueger documentan:

- Los hombres nacidos en el primer trimestre tienen, en promedio, alrededor de 0.15 años menos de escolaridad que los nacidos en el cuarto trimestre.
- Los logaritmos de salarios semanales de los nacidos en el cuarto trimestre son, en promedio, 1.4 % más altos que los de aquellos nacidos en el primer trimestre.

La razón entre la diferencia en salarios y la diferencia en escolaridad constituye un estimador de VI tipo Wald del rendimiento educacional:

$$\hat{\beta}^{IV} \approx 0,089,$$

lo que sugiere un retorno causal cercano al 9 % por año adicional de escolaridad. Este valor es ligeramente superior a la pendiente de la regresión OLS simple entre salarios y años de estudio (cerca de 7 %).

5.3. Interpretación bajo el marco LATE

Bajo los supuestos de asignación aleatoria del trimestre de nacimiento, relevancia, exclusión y monotonicidad (esto es, que nacer más tarde en el año no hace que nadie estudie menos cuando de otro modo habría estudiado más), el estimador de VI se interpreta como:

$$\hat{\beta}^{IV} \approx \mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0) \mid D_i(1) - D_i(0) = 1],$$

donde aquí D_i representa completar un año más de escolaridad inducido por la regla de edad mínima.

En otras palabras, el 9 % es el *retorno promedio local a la educación para los compliers*: individuos cuya decisión de seguir en la escuela un año adicional está afectada por la combinación de su fecha de nacimiento y la legislación de edad mínima. No es necesariamente el retorno para individuos que habrían estudiado mucho más que el mínimo legal, ni para quienes habrían abandonado la escuela incluso si la edad mínima aumentara.

Este ejemplo ilustra tres enseñanzas clave del enfoque LATE:

1. La importancia de entender la *población objetivo* a la cual refiere el parámetro estimado.
2. La necesidad de discutir críticamente la plausibilidad de las suposiciones de independencia, exclusión y monotonicidad en cada aplicación concreta.
3. El valor de combinar un diseño institucional sólido (en este caso, reglas de edad mínima y calendario escolar) con el marco formal de resultados potenciales y VI para obtener estimadores causales creíbles.

6. Conclusiones

El trasfondo científico del Premio en Ciencias Económicas de 2021 cristaliza una profunda transformación en la práctica de la econometría aplicada y del análisis de políticas públicas:

- En primer lugar, resalta la centralidad del **marco de resultados potenciales** para formular con precisión las preguntas causales, distinguir correlación de causalidad y descomponer la diferencia de medias observada en efecto causal y sesgo de selección.
- En segundo lugar, muestra cómo el **enfoque basado en el diseño** —que busca emular un experimento aleatorizado a partir de variación cuasi-experimental en datos observacionales— puede producir evidencia altamente creíble sobre temas de gran relevancia social (salario mínimo, inmigración, educación).
- En tercer lugar, la contribución de Angrist e Imbens proporciona un **marco general LATE** que aclara qué efectos se identifican con variables instrumentales en presencia de heterogeneidad e incumplimiento, y qué condiciones mínimas son necesarias para esa identificación.

La combinación de estos elementos ha cambiado la forma en que los economistas formulan y responden preguntas causales, elevando los estándares de credibilidad empírica y permitiendo que la disciplina aporte evidencia más sólida para el diseño de políticas económicas y sociales.